UADE
UNIVERSIDAD ARGENTINA

Cronograma

Código	Asignatura	Facultad	Depto.	Horas
3.4.077	Programación III – Diseño y Análisis de Algoritmos	FAIN	DETIN	68

Docente	Categoría	Depto.	Hs. asignadas
Cuadrado Estrebou, Maria Fernanda	Asociado	DETIN	68

Año	Cuatr.	Horario	Semanas	Clase N°
2026	2°	Miércoles – 18:30 hs. a 22:00 hs.		1590, 1592

Clase	Fecha	Temas/Bibliografía/Actividades/Recursos/Evaluaciones	Docente	Auxiliar
1	5/8	Introducción al Análisis y Técnicas de Diseño de Algoritmos. Definiciones. Propiedades. Análisis general de la complejidad de los problemas. Recurrencias. Práctica por parte Alumnos de ejercicios. Introducción a divide y conquista. Problema de la búsqueda binaria- Palabra Palíndromo	F. Cuadrado	
2	12/8	Divide y Conquista. Recursividad. Algoritmos de Búsqueda. Métodos de Ordenamiento. QuickSort y MergeSort. Revisión con participación de los alumnos de los ejercicios de divide y Conquista	F. Cuadrado	
3	19/8	Divide y Conquista – Fibonacci -Revisión final de ejercicios de de divide y conquista. Introducción a Greedy – Problema del Cambio - Problema de la Mochila	F. Cuadrado	
4	26/8	Continuación Greedy – Huffman Revisión con participación de los alumnos de los ejercicios de Greedy.	F. Cuadrado	
5	2/9	Algoritmos de Grafos dirigidos: Caminos de Mínimos Peso. Resolución de problemas utilizando Dijkstra.	F. Cuadrado	
6	5/9	CLASE REMOTA SINCRÓNICA DE 9 A 13HS Algoritmos de Grafos no dirigidos: Árboles de Recubrimiento. Algoritmos de PRIM y Kruskal Ejercicios sobre algoritmos de Grafo	F. Cuadrado	
7	9/9	Repaso temas del primer parcial y ejercicios integradores	F. Cuadrado	
8	16/9	**1° PARCIAL**	F. Cuadrado	
9	23/9	Introducción a Técnica Programación Dinámica. Conceptos. Resolución de problemas (Fibonacci y problema del cambio).	F. Cuadrado	

		Análisis general de la complejidad de los problemas de Programación Dinámica.		
10	30/9	Continuación Programación dinámica – Problema de la mochila. Resolución de ejercicios de programación dinámica por parte de los alumnos.	F. Cuadrado	
11	7/10	Programación Dinámica. Resolución de problemas sobre grafos. Algoritmo de Floyd. Asignación de tareas. Resolución de ejercicios de programación dinámica por parte de los alumnos	F. Cuadrado	
12	14/10	Introducción a Técnica Backtracking – Conceptos Básicos - Análisis general de la complejidad. Ejemplos.	F. Cuadrado	
13	21/10	Ejercitación de Backtracking y actividad de Gamificación introductoria sobre backtracking con programación en Java.	F. Cuadrado	
14	28/10	Problemas de backtracking con poda y cotas calculadas. Asignación de Tareas. Mochila 0-1.	F. Cuadrado	
15	4/11	Resumen temas del segundo parcial. Consultas sobre guía de ejercitación para el segundo parcial.	F. Cuadrado	
16	11/11	**2° PARCIAL**	F. Cuadrado	
17	18/11	Introducción Backtracking Min-MAX- Juego de los fósforos. Resolución de Problemas con Backtracking MIN-MAX Recorridos sobre grafos DFS/BFS. Heurística con aprendizaje. Ventajas. Aplicación en la solución algorítmica.	F. Cuadrado	
18	25/11	**RECUPERATORIO/FINAL ADELANTADO**	F. Cuadrado	
19	02/12	Revisión Recuperatorios	F. Cuadrado	
EXAMEN FINAL	9/12	**FINAL REGULAR**	F. Cuadrado	

RÉGIMEN DE APROBACION DEL CURSO

Aprobación de la cursada de la materia:

- Asistir como mínimo al 75% de las horas de clase
- Obtener una calificación mínima de cuatro (4) cada uno de los exámenes parciales. En caso de obtener una calificación inferior a cuatro (4) en algunos de los parciales, el alumno tendrá la posibilidad de recuperar el mismo. En caso de desaprobar los dos parciales recursa la materia, no se recuperan ambos.

Parciales, recuperatorio y final regular serán escritos y se tomarán en aula común.

Los temas solicitados en el parcial evaluarán no sólo el conocimiento de los contenidos conceptuales de la asignatura, sino también las habilidades adquiridas para interpretar y resolver problemas de programación, con dificultades de nivel similar a las de los trabajos prácticos solicitados.

Aprobación de la materia:

De acuerdo con la normativa de la universidad, para aprobar la materia es necesario aprobar la cursada de la misma (con las condiciones descriptas anteriormente) y un examen final. El examen final podrá rendirse en cualquiera de las 11 fechas de finales posteriores a la aprobación de la cursada, incluyendo el final regular, con un máximo de 3 oportunidades. El examen podrá ser oral y/o escrito, y se aprobará con una calificación igual o superior a cuatro (4) puntos.

BIBLIOGRAFIA

- BRASSARD, G.; BRATLEY, P. Fundamentals of Algorithmics. 1996. Prentice Hall. Xiii, 524 p. : ill. ISBN 0133350681

- AHO, J; HOPCROFT, John E.; ULLMAN, Jeffrey D.. Estructuras de Datos y Algoritmos. 1988. Wilmington: Addison Wesley Iberoamericana. 438 p. ISBN: 02016402449684443455.

Los actos de **deshonestidad académica** o cualquier **situación de indisciplina** serán sancionados según el **régimen disciplinario correspondiente**.